26년 김천고 1학기 기말고사

Logics x 봉샘스쿨	과목코드	공통	원장	부원장	담당T
1학년					
1학기 기말고사					

■총 ( ) 면 ( ) 문항 ■만점 ( )점 / ■ 객관식 ( )문항 ( )점 ■ 단답형 ( )문항 ( )점 ■ 서술형 ( )문항 ( )점

■ 수험생 유의사항 안내 [필독] ■

1. 고사실 반입 금지 물품

※반입 및 소지만으로도 부정행위이며, 적발된 해당 교시 과목은 0점 처리됨

휴대전화, 스마트기기(스마트워치, 스마트패드 등), 디지털 카메라, 전자사전, MP3 플레이어, 카메라펜, 전자계산기, 라디오, 휴대용 미디어 플레이어, 결제·통신기능(블루투스 등) 기능 또는 전자식화면표시기(LED 등)가 있는 시계, 전자담배, 블루투스 이어폰, 에어팟 류의 귓속형 이어폰을 비롯한 모든 전자기기 등

2. 부정행위 유형 (적발된 교시 과목 0점 처리됨)

- 다른 수험생의 답안지를 보거나 보여주는 행위
- 다른 수험생과 손동작, 소리 등으로 서로 신호를 하는 행위
- 부정한 휴대물을 보거나 무선기기 등을 이용하는 행위
- 대리시험을 의뢰하거나 대리로 시험에 응시한 행위
- 다른 수험생에게 답을 보여주기를 강요하거나 위협하는 행위
- 본령이 울리기 전에 문제지를 넘겨보거나 답안지를 작성하는 행위
- 시험 종료령이 울린 후에도 계속 답안지를 작성하는 행위
- 시험시간 동안 휴대 금지 물품(책 연습장, 메모지 등)을 책상 서랍 등 임의의 장소에 보관한 행위
- 책상 혹은 벽에 교과목 시험 관련 내용을 미리 적어놓고 보는 행위
- 고사실 반입 금지 물품을 당일 고사 실시 이전에 제출하지 않고 소지하고 있는 행위
- 감독관의 본인 확인 및 소지품 검색 요구에 따르지 않는 행위
- 소지품 검색 유의 사항 : 휴대폰 벨소리, 진동 소리 혹은 알람 시계 소리 등 각종 반입 금지 물품에서 소리가 발생하였으나 소지품의 소유 학생이 확인되지 않을 경우, 프라이버시를 침해하지 않는 범위 내에서 소지품 검사를 진행하며, 이때 발견되는 반입 금지 물품 소유 학생에 대해서는 소리 원인 제공과 관계없이 모두 부정행위로 처리하여 해당 교시 과목은 0점 처리됨.
- 위에 명시되지 않은 경우, 학업성적관리위원회의 심의를 거쳐 징계를 결정함

위 모든 유의 사항은 철저히 숙지해야 하며, 숙지하지 못하여 생긴 모든 책임은 학생 본인에게 있으니, 반드시 꼼꼼히 읽어본 후에 시험에 응시하기 바랍니다.

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

○ 인적 사항 표시가 바르게 되었는지 반드시 확인하세요.
○ 문제지의 총 면수와 문항 수를 확인하세요.
○답안 수정은 학생 본인이 직접 수정테이프나 지우개 등으로 수정하거나, 답안지를 교체해서 새 답안지에 마킹해주세요.
○ 불완전한 수정으로 인한 오답 처리는 학생 본인의 책임입니다.
○ 객관식 마킹시 예비 마킹을 금지합니다.
○ 서술형 답안은 펜, 샤프(연필) 등을 이용하시오.

---

1. 직선 $y=3x+2$를 x축의 방향으로 2만큼 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형의 방정식이 $y=ax+b$라고 할 때, $a+b$의 값은?

[3.70점]

① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

2. 두 점 A(2, 4), B(7, 9)에 대하여 $\overline{AB}$를 3 : 2로 내분하는 점의 좌표를 (p, q)라고 할 때, $p+q$의 값은?

[3.70점]

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

3. 집합 $A=\{1, 2, 3, \cdots, 9\}$의 부분집합 중에서 9의 약수를 원소로 갖지 않는 집합의 개수는?

[3.70점]

① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

4. 실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$$p : x^2-9 \geq 0,\ q : |x-8|<k$$

이다. p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

[3.90점]

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

5. 두 집합 $X=\{x|x \geq a\}$, $Y=\{y|y \geq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-5x+5$가 일대일대응일 때, $a-b$의 최댓값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6. 세 점 A(2, 7), B(1, 1), C(7, 5)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-2m-7=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

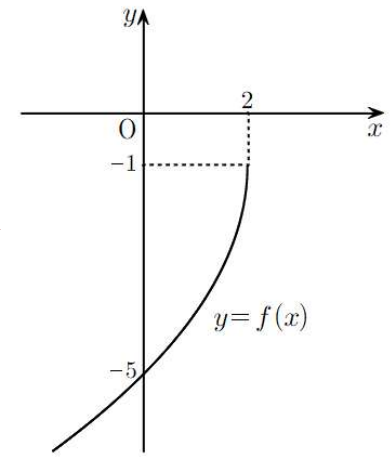
7. 유리함수 $f(x)=\frac{bx+c}{x+a}$ $(ab-c\neq 0)$의 그래프가 점 $(0, -1)$을 지나고 두 직선 $y=x-3$, $y=-x-1$에 대하여 대칭이다. 이때 $f(2)$의 값은?

[4.00점]

① -3 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

8. 무리함수 $f(x)=a\sqrt{4-bx}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 그래프를 함수 $g(x)$라고 하자. 이때 $g(6)$의 값은?

[4.20점]



① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

9. 정의역이 $\{x|x>1\}$인 두 함수 $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$, $g(x)=\sqrt{3x-2}$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$의 값은?

[4.20점]

① 3 ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{13}{3}$
④ 5 ⑤ 6

Logics × 봉샘스쿨 MATHEMATICS ACADEMY

10. x에 대한 방정식 $\dfrac{6x}{x+1}=a(x+1)$이 $2 \le x \le 5$에서 실근을 갖도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $3M+6m$의 값은?

[4.40점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

11. 두 원 $x^2+y^2=4$, $(x-4)^2+y^2=1$에 동시에 접하는 접선의 방정식 $y=mx+n$에 대하여, 모든 m의 값의 곱이 $\dfrac{p}{q}$이다. 이 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

[4.60점]

① 37 ② 38 ③ 39
④ 40 ⑤ 41

12. 세 점 O(0, 0), A(4, 8), B(9, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부에 점 P가 있다. △PBA, △PAO, △POB의 넓이의 비가 1 : 2 : 3이 되도록 하는 점 P의 좌표가 P(x, y)일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점]

① 10 ② $\dfrac{21}{2}$ ③ 11
④ $\dfrac{23}{2}$ ⑤ 12

13. 두 점 A(0, −2), B(4, 2)에 대하여 $\angle APB=45^\circ$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 점 O는 원점일 때, 선분 OC의 길이의 최솟값은?

[5.00점]

① 1 ② $\dfrac{3}{2}$ ③ 2
④ $\dfrac{5}{2}$ ⑤ 3

Logics × 봉쌤스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

14. 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{AQ}=4$, $\overline{BR}=5$, $\overline{CP}=6$일 때, 변 BC의 길이는 k이다. 이때, $k^2=\frac{p}{q}$일 때, $p+q$의 값은?

(단, p, q는 서로소인 자연수)

[5.00점]

① 425 ② 427 ③ 429
④ 431 ⑤ 433

15. 함수 $y=\frac{|4x|-1}{|4x-1|}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{1}{4}$만큼 평행이동한 함수를 $y=g(x)$라 할 때, 원점을 지나는 직선 $y=mx$가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 m의 최댓값은?

[5.00점]

① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

16. 반지름의 길이가 3인 원 C가 기울기 m의 방향으로 평행이동하면서 움직인다. 원 C가 두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-4)^2+(y-8)^2=1$ 사이를 어느 원과도 만나지 않고 평행이동할 수 있는 실수 m의 값의 범위는 $k<m<0$이다. 이때, k의 값은?

[5.00점]

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{3}{4}$
④ $-\frac{3}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{8}$

17. 점 $P(-2a, 4)$와 원 $(x-2a)^2+(y-a^2)^2=25$ 위의 점까지의 거리의 최솟값을 $f(a)$라 할 때, 곡선 $y=f(a)$와 직선 $y=ma+m$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 m의 최댓값은?

[5.00점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

Logics · 봉샘스쿨 MATHEMATICS ACADEMY

18. 세 점 A(1, 5), B(−2, −4), C(6, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 D(a, b)라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

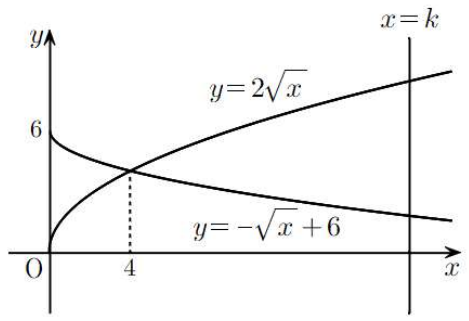
[4.20점]

19. 유리함수 $y=\dfrac{x+2}{x-2}$의 그래프 위의 점 P(a, b)가 두 점 A(3, 5), B(6, 2) 사이를 움직인다고 한다. 삼각형 APB의 넓이의 최댓값을 M이라 할 때, $20M$의 값을 구하시오. (단, $3<a<6$)

[5.20점]

20. 좌표평면에서 두 곡선 $y=2\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x}+6$과 직선 $x=k$로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고, x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수가 66이 되도록 하는 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k>4$)

[5.30점]



21. 중심이 x축 위에 있고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$인 원이 직선 $y=x$와 제 1사분면 위의 두 점 A, B에서 만나고, 점 A는 선분 OB를 1 : 2로 내분하는 점이다. 두 점 A, B를 지나고 중심의 x좌표가 p인 원의 넓이가 20π 이하가 되도록 하는 양수 p의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

[5.40점]

Logics 봉쌤수학 MATHEMATICS ACADEMY

22. $1 \le a < b$인 실수 a, b가 있다. 직선 l을 $y = \frac{3}{4}x$라고 할 때, 집합 A는 직선 l과 원 $(x-a)^2+(y-a-1)^2=a^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 B는 직선 l과 원 $(x-b)^2+(y-b-1)^2=b^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 A와 집합 B의 합집합의 원소의 개수가 2일 때, $a+b=\frac{p}{q}$라고 하자. 이때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소인 자연수)

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

[빠른정답]
1)[정답] ①
2)[정답] ②
3)[정답] ⑤
4)[정답] ③
5)[정답] ④
6)[정답] ②
7)[정답] ①
8)[정답] ③
9)[정답] ②
10)[정답] ⑤
11)[정답] ②
12)[정답] ①
13)[정답] ③
14)[정답] ⑤
15)[정답] ④
16)[정답] ①
17)[정답] ④
18)[정답] 1
19)[정답] 30
20)[정답] 19
21)[정답] 5
22)[정답] 23